Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DSI – Departamento de Sistemas de Informação
Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas
***Campus* Contagem**

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2024
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS *CAMPUS* CONTAGEM: NOTA MÁXIMA MEC - Av.Reconhecimento, 2024

Disc.: Algoritmos e Técnicas de Programação
Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 2
17/03/2026

Estruturas de Seleção e introdução às Estruturas de Repetição

Estudar:

As obras estão disponíveis pela biblioteca digital, mas também podem ser encontradas de forma física na biblioteca da PUC Minas. Para fazer o empréstimo do livro, e também para acessar *e-books,* é necessário ter o cadastro na biblioteca. Não há *download* da obra – a leitura requer conexão com a Internet.

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 4: Estrutura Condicional
Estudar o Capítulo 5: Estrutura de Repetição
Estudar os exercícios resolvidos em ambos os capítulos

Obra: C#: Como programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 5: Instruções de Controle: Parte I

Para cada problema proposto: *Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C#,*

Parte I: Estrutura de Seleção Múltipla – Exercícios trabalhados em laboratório

1. Utilizando estrutura de repetição múltipla, construir um programa em que o usuário digite um número entre 1 e 12 e o programa escreve o nome do mês correspondente. Por exemplo, digite 3 e o programa escreve a palavra "Março".

2. Um programa deverá prover ao usuário um menu de opções de conversão para medida, a saber:
1 – De Quilômetros para Milhas
2 – De Metros para Pés
3 – De Célsius para Farenheit
4 – De Quilogramas para Libras
Após escolher a opção do menu, o usuário deverá informar o valor a ser convertido

3. O usuário escolhe um prato do menu e o programa exibe o nome e o preço.

Código	**Prato**	**Preço**
1	Hambúrguer	R$ 19,00
2	Pizza	R$ 40,00
3	Salada	R$ 18,00
4	Refrigerante	R$ 7,00

Modelo de i/o:
Escolha um item do menu:

1 - Hambúrguer
2 - Pizza
3 - Salada
4 - Refrigerante
Opção: 2
Você escolheu Pizza. Preço: R$ 40,00.

Parte II: Introdução às Estruturas de Repetição

Questões:

Planeje-as em função do conceito de entrada, processamento e saída de dados. Elabore um modelo de solução e expresse o algoritmo em um texto estruturado. Codifique-o em C#.

4. Escrever os números inteiros de 1 até 10.
a) Utilizando Estrutura de Repetição com Teste no Início: *while*
b) Utilizando Estrutura de Repetição com Teste no Final: *do..while*
c) Utilizando Estrutura de Repetição com Variável de Controle: *for*

5. Escrever os números inteiros de 10 até 1.
a) Utilizando Estrutura de Repetição com Teste no Início: *while*
b) Utilizando Estrutura de Repetição com Teste no Final: *do..while*
c) Utilizando Estrutura de Repetição com Variável de Controle: *for*

6. Considere escrever o seu nome na tela utilizando a instrução Write, como abaixo:
Console.Write("*seu nome*");
Faça com que tal instrução seja executada 100 vezes. Observe o resultado curioso na tela de monitor de vídeo.

7. Escrever na tela do monitor de vídeo os números inteiros compreendidos em um intervalo fornecido pelo usuário. Para isto, solicite ao usuário os dois valores do intervalo: limite inferior (valor inicial) e limite superior (valor final).

8. Escrever na tela do monitor de vídeo os números pares compreendidos em um intervalo fornecido pelo usuário. Para isto, solicite ao usuário os dois valores do intervalo: limite inferior (valor inicial) e limite superior (valor final).

9. Solicite ao usuário um valor inteiro e positivo. Informe a ele se o número fornecido é um número primo ou não. Lembre-se que um número é dito primo se ele possui apenas dois divisores: 1 e ele mesmo.